应用随机过程

课堂笔记（LaTeX 整理版）

2026 年 11 月

摘要

本笔记整理自《应用随机过程》课堂手写笔记，目前包含第〇章（引言）、第一章（马氏链）的完整内容，以及第二章（跳过程）的 2.1 节（泊松过程）；第二章其余部分与第三章（布朗运动）待后续补充。记号约定：$\mathbb{P}_\mu$ 表示初分布为 μ 时的概率律，$\mathbb{E}_i$ 表示 $X_0 = i$ 时的期望；$\tau_i = \inf\{n \geq 0 : X_n = i\}$ 为首达时，$\sigma_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 为首入时；$V_i = \sum_{n\geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n = i\}}$ 为访问总次数。

目录

第〇章　引言 2

0.1　课程地图（MAP） 2

0.2　模型与研究方法简史 2

0.3　预备知识：极限定理回顾 3

0.4　随机元 3

第一章　马氏链 4

1.1　定义与例子 4

1.2　不变分布与可逆分布 6

1.3　状态的分类 9

1.4　首达时与强马氏性 9

1.5　常返性 12

1.6　击中概率 13

1.7　格林函数 15

1.8　遍历定理与正常返 18

1.9 强遍历定理 22

1.10 收敛速度 23

1.11 分支过程（Branching Process） 24

第二章 跳过程 26

2.1 泊松过程 26

第〇章　引言

0.1　课程地图（MAP）

本课程在整个概率课程体系中的位置大致如下：

- **概率论**：独立随机变量（R.V.）的极限定理，是整个体系的出发点；
- **应用随机过程**（本课程）：相依随机变量序列的极限，由概率论发展而来；
- **高维概率论**：非极限定理、精细不等式；
- **高等概率论**：独立情形的复杂极限（旁注：突变、测度论）；
- **应用随机分析**：布朗运动、随机微积分，由应用随机过程发展而来；
- **随机过程论**：由高等概率论发展而来；
- **随机分析**：其基础工具之一是泛函分析。

按“时间参数集 I”与“状态空间 S”的离散/连续分类，随机过程 $\{X_t\}_{t\in I}$ 可分为四类，本课程的三个主体章节各占一格：

$\{X_t\}_{t\in I}$	离散状态	连续状态
离散时间	第一章　马氏链	—
连续时间	第二章　跳过程	第三章　布朗运动

0.2　模型与研究方法简史

20 世纪前半叶：独立 R.V. 的和（极限定理）、严格 M.B.、布朗运动。

20 世纪后半叶至今：模型与研究方法可概括为下表。

	离散（组合、优化、图论）	连续（泛函、PDE、微分流形）
一般理论	半群 / 生成元（1940–50s）；伊辛、渗流（1950–70s）；相互作用粒子系统（1970–80s）	鞅问题（1970–80s）；随机积分（1940–50s）及其推广（1960–80s）；随机 PDE（非奇异）（1980–90s）
具体问题	标度极限、可解模型、集中不等式、轨道性质、随机环境； 量子 / 统计物理：相变、随机曲面、SLE、CLE、随机量子化、随机 Yang–Mills、自旋玻璃； 几何 / 代数：随机矩阵、随机几何、流形与群上的随机性； 生物 / 化学：聚合物、分支过程； 统计 / 计算：随机图论、收敛算法	奇异 SPDE、热核估计、随机动力系统、流体力学极限、大偏差、噪声退化

0.3 预备知识：极限定理回顾

设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列，记 $A_n := \{|X_n - X| > \varepsilon\}$，则以下几条是全课程反复使用的工具：

- 依概率收敛：$X_n \xrightarrow{P} X \iff \mathbb{P}(A_n) \to 0$；
- 几乎必然收敛：$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \iff \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n\ge N} A_n\Big) \to 0 \ (N \to \infty)$；
- Borel–Cantelli 引理：$\sum_{n\ge 1} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \ \Rightarrow \ \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n\ge N} A_n\Big) \to 0$；
- 有界收敛定理：$X_n \xrightarrow{P} X$，$|X_n| \le M$ a.s. $\Rightarrow \ \mathbb{E}|X_n - X| \to 0$；
- 单调收敛定理：$X_n \ge 0$，$X_n \uparrow X \ \Rightarrow \ \mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$；
- Lebesgue 控制收敛定理：$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$，$|X_n| < Y$，$\mathbb{E}Y < +\infty \ \Rightarrow \ \mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$；
- Fubini 定理（Tonelli）：$X_t \ge 0$ 或 $\int_0^{+\infty} \mathbb{E}|X_t|\,dt < +\infty$，则

$$\mathbb{E}\int_0^{+\infty} X_t\,dt = \int_0^{+\infty} \mathbb{E}X_t\,dt.$$

0.4 随机元

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，S 为可测空间。取值于 S 的随机变量称为**随机元**：$X_n,\ X_t : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to S$。于是

$$\{X_n : n \ge 0\} : (\Omega^{\mathbb{Z}^+}, \mathcal{F}^{\mathbb{Z}^+}, \mathbb{P}) \to S^{\mathbb{Z}^+}, \qquad \{X_t : t \ge 0\} : (\Omega^{\mathbb{R}^+}, \mathcal{F}^{\mathbb{R}^+}, \mathbb{P}) \to S^{\mathbb{R}^+},$$

即一个随机过程（序列）可以看作乘积空间上的一个随机元。

第一章　马氏链

1.1　定义与例子

设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 的状态空间 S 离散。

定义 (马氏链)．若对 $\forall n \geq 0$ 及任意 $i_0, i_1, \ldots, i_{n-1}, i, j \in S$，存在 p_{ij} 使得

$$\mathbb{P}\big(X_{n+1} = j \mid X_n = i,\ X_{n-1} = i_{n-1},\ \ldots,\ X_0 = i_0\big) = p_{ij},$$

则称 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为（时齐）**马氏链**，p_{ij} 称为转移概率。

命题．转移概率满足：（1）$p_{ij} \geq 0$，$\sum_j p_{ij} = 1$；（2）$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$。

证明：（2）由全概率公式对历史求和即得。

例 (一维简单随机游动，SRW)．$S = \mathbb{Z}$，$p_{i,i-1} = p_{i,i+1} = \frac{1}{2}$。等价地：取 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ i.i.d.，$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = \mathbb{P}(\xi_n = -1) = \frac{1}{2}$；令 $S_0 := 0$（或与 $\{\xi_n\}$ 独立），

$$S_n := S_0 + \xi_1 + \cdots + \xi_n = S_{n-1} + \xi_n,$$

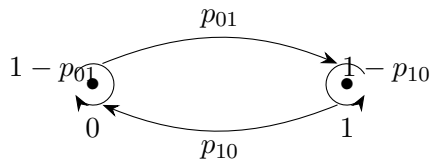
其中 ξ_n 称为**步长**。

例 (d 维 SRW)．设 e_i（$i = 1, \ldots, d$）为坐标单位向量，$\mathbb{P}(\xi = e_i) = \mathbb{P}(\xi = -e_i) = \frac{1}{2d}$。在边界上可加约束：

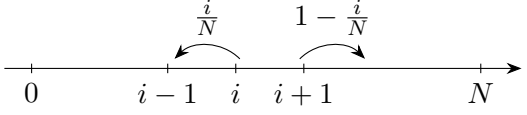
- **吸收壁** x^*：$p_{(x^*,y),(x^*,y)} = 1$；
- **反射壁** x^*：$p_{(x^*,y),(x^*-1,y)} = 1$，

其中 (x^*, y) 为边界上的状态。

例 (两状态马氏链)．参数 p_{01}, p_{10}，转移图如下：



例 (Ehrenfest 模型)．共 N 个球分装在箱 A, B 中；$X_n :=$ 第 n 次操作后 A 中的球数，$S = \{0, 1, \ldots, N\}$。每次等可能地取出一个球放入另一箱，故从状态 i 出发：$i \to i-1$ 的概率为 $\frac{i}{N}$（从 A 中取球），$i \to i+1$ 的概率为 $1 - \frac{i}{N}$。



例 (更新过程)**.** 设 $L_1, L_2, \ldots \doteq L$ i.i.d.，L_n 为第 n 个物品的寿命。令 $S_0 = 0$，$S_n := L_1 + \cdots + L_n$（$n \geq 1$）为**更新时刻**，

$$N_n := \max\{k : S_k \leq n\}$$

为到时刻 n 的更新次数。$\{N_n\}$ **不是马氏链**。

定义**余寿** $X_n := S_{r_n} - n$，其中 $r_n := \inf\{r : S_r \geq n\}$。则 $\{X_n\}$ 是马氏链：$S = \mathbb{Z}^+$，且

$$p_{0,i} = \mathbb{P}(L = i+1) \quad (\forall i \geq 0), \qquad p_{i,i-1} = 1 \quad (\forall i \geq 1).$$

例 (图上的随机游动)**.** 设 $G = (V, E)$，顶点 $i \mapsto d_i$（度）。取 $S = V$，

$$p_{ij} = \begin{cases} \dfrac{1}{d_i}, & j \sim i, \\ 0, & j \nsim i. \end{cases}$$

马氏性 设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为马氏链，$X_0 \sim \mu$，则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \ldots, X_n = i_n) &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(X_n = i_n \mid *) \\ &= \mathbb{P}(*) \cdot p_{i_{n-1} i_n} = \cdots = \mu_{i_0}\, p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}. \end{aligned}$$

命题 (马氏性)**.** 设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为马氏链。令 $Y_m := X_{n+m}$（$m \geq 0$，$n \geq 1$），则 $\{Y_m\}$ 在 $\{X_n = i\}$ 条件下是从 i 出发、转移矩阵为 P 的马氏链，且与 $\{X_0, X_1, \ldots, X_{n-1}\}$ 独立。

证明. 记 $A := \{X_n = i\}$，$B := \{\vec{Y} = \vec{j}\}$，$C := \{\vec{Z} = \vec{z}\}$，其中 $\vec{Y} := (Y_0, \ldots, Y_m)$，$\vec{j} := (j_0, \ldots, j_m)$，$\vec{Z} := (X_0, \ldots, X_{n-1})$，$\vec{z} := (z_0, \ldots, z_{n-1})$。则只需证：

$$(1)\ \mathbb{P}_A(B) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1}\, p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_{m-1} j_m}; \qquad (2)\ \mathbb{P}_A(BC) = \mathbb{P}_A(B) \cdot \mathbb{P}_A(C).$$

由 $\{X_n\}$ 为马氏链可知

$$\mathbb{P}(ABC) = \mu_{z_0}\, p_{z_0 z_1} \cdots p_{z_{n-2} z_{n-1}}\, p_{z_{n-1} i}\, \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m},$$

对上式关于 $\vec{z}$ 的各分量求和即可验证 (1)(2)。 □

定义 (n 步转移概率)**.**

$$p_{ij}^{(n)} := \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = \sum_{i_1, \ldots, i_{n-1}} \mathbb{P}(X_1 = i_1, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = j) = \big(P^n\big)_{ij}.$$

命题 (C–K 方程)**.** $P^{n+m} = P^n P^m$。

证明.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) &= \sum_k \mathbb{P}(X_{n+m} = j,\, X_m = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(X_m = k \mid X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_m = k, X_0 = i) \\ &\xrightarrow{\text{马氏性}} \sum_k \big(P^m\big)_{ik} \big(P^n\big)_{kj} =: \big(P^{m+n}\big)_{ij}. \end{aligned}$$

□

1.2 不变分布与可逆分布

1.2.1 不变分布

记 $\mathbb{P}_\mu, \mathbb{P}_i$，其中 $\mathbb{P}_i(A) = \mathbb{P}_\mu(A \mid X_0 = i)$，且

$$\mathbb{P}_\mu(A) = \sum_i \mu_i \, \mathbb{P}_i(A), \qquad \mu \text{ 为概率行向量.}$$

于是 $\mathbb{P}_\mu(X_1 = j) = \sum_i \mu_i p_{ij} = (\mu P)_j$；$X_n \mid X_0 \sim \mu$ 的分布为 μP^n。

定义 (不变测度 / 不变分布)**.** $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ 称为 (S, P) 上的**不变测度**，若其满足 $\pi P = \pi$；当 π 还是概率分布时称为**不变分布**。

此时若 $X_0 \sim \pi$，则 $(X_0, X_1, \dots, X_n) \doteq (X_m, X_{m+1}, \dots, X_{m+n})$，$\forall n, m \geq 1$，称 $\{X_n\}$ 为**平稳过程**。

流量角度 平稳过程（按定义）$\iff \pi_i = \sum_j \pi_j p_{ji}$，而

$$\iff \sum_{j \neq i} \pi_j p_{ji} = \pi_i - \pi_i p_{ii} = \sum_{j \neq i} \pi_i p_{ij},$$

即“流入 i 节点之流量 = 流出 i 节点之流量”。

例 (更新过程的不变分布)**.** 余寿链 X_n：$p_{0,i} = \mathbb{P}(L = i+1)$（$i \geq 0$），$p_{i,i-1} = 1$（$i \geq 1$）。考虑 $A = \{i, i+1, \dots\}$ 之流量：跨过割线进入 A 的流量只能来自 $0 \to i$ 的跳跃，而离开 A 的流量为 $\pi_i \cdot p_{i,i-1}$，故

$$\pi_0 \cdot \mathbb{P}(L \geq i+1) = \pi_i, \qquad \sum_{i=0}^{+\infty} \pi_i = 1.$$

于是 $\pi_0\big(1 + \mathbb{P}(L \geq 2) + \cdots\big) = 1$，即 $\pi_0 = \dfrac{1}{\mathbb{E}L}$。 □

例. $S = \mathbb{Z}^+$，$p_{01} = 1$；$\forall i \geq 1$：$p_{i,i-1} = \dfrac{\lambda}{\lambda+1}$，$p_{i,i+k} = \dfrac{p_k}{\lambda+1}$ $(\forall k \geq 1)$，其中 $\sum_k p_k = 1$。求其不变分布。

考虑 $A = \{i, i+1, \dots\}$。

- $i = 1$：$\pi_0 = \pi_1 \cdot \dfrac{\lambda}{\lambda+1}$；
- $i \geq 2$：$\pi_i \dfrac{\lambda}{\lambda+1} = \sum_{j=1}^{i-1} \pi_j \dfrac{f_{i-j}}{\lambda+1}$，其中 $f_r := p_r + p_{r+1} + \cdots$。

对 $i \geq 2$ 求和并换序：

$$\frac{\lambda}{\lambda+1} \sum_{i \geq 2} \pi_i = \sum_{i \geq 2} \sum_{j=1}^{i-1} \pi_j \frac{f_{i-j}}{\lambda+1} = \sum_{j \geq 1} \pi_j \sum_{i \geq j+1} \frac{f_{i-j}}{\lambda+1}$$

$$\Rightarrow \quad 1 - \pi_0 - \pi_1 = \frac{1}{\lambda}(1 - \pi_0) \sum_{r=1}^{+\infty} f_r.$$

记 $m := \sum_{r=1}^{+\infty} f_r = \sum_{k=1}^{+\infty} k \, p_k$，则 $m = +\infty$ 时不变分布不存在；$m < +\infty$ 时

$$\pi_0 = \frac{\lambda - m}{2\lambda - m + 1}, \qquad \pi_1 = \frac{\lambda+1}{\lambda} \pi_0. \quad \square$$

1.2.2 可逆分布

定义 (配称测度). $\pi=(\pi_j)_{j\in S}$ 称为 (S,P) 的**配称测度（分布）**，若其满足

$$\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}\qquad(\text{flow}_{i\to j}=\text{flow}_{j\to i}).$$

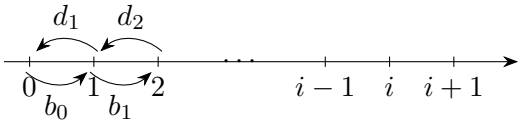
易证：π 是配称分布 $\Rightarrow$ π 是不变分布。故配称分布亦称为**可逆分布**。

定义 (逆过程). 设 $\{X_n\}$ 为马氏链，π 为不变分布，转移概率为 P。对固定 $N\geq 2$，令 $Y_n:=X_{N-n}$，则 $\{Y_n\}$ 是马氏链，转移概率为

$$\widehat{P}_{ij}=\mathbb{P}(Y_{n+1}=j\mid Y_n=i)=\mathbb{P}(X_{N-n-1}=j\mid X_{N-n}=i)=\frac{\mathbb{P}(X_{N-n-1}=j,\,X_{N-n}=i)}{\mathbb{P}(X_{N-n}=i)}=\frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

若 $\{Y_n\}\doteq\{X_n\}$，则 $\widehat{P}_{ij}=p_{ij}$，即 $\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}$，$\pi$ 为可逆分布。

例 (生灭链). $p_{i,i+1}=b_i$，$p_{i,i-1}=d_i$，$\forall i\geq 0$；$b_0=1$，$b_i+d_i=1$。



逐段使用流量平衡（不变分布亦为可逆分布）：

$$\pi_0 b_0=\pi_1 d_1,\qquad \pi_1 b_1+\pi_1 d_1=\pi_2 d_2+\pi_0 b_0\ \Rightarrow\ \pi_1 b_1=\pi_2 d_2,\qquad\dots\quad \pi_i b_i=\pi_{i+1}d_{i+1},$$

于是

$$\pi_i=\pi_{i-1}\frac{b_{i-1}}{d_i}=\cdots=\pi_0\,\frac{b_0 b_1\cdots b_{i-1}}{d_1 d_2\cdots d_i}.$$

定义 $C:=1+\dfrac{b_0}{d_1}+\dfrac{b_0 b_1}{d_1 d_2}+\cdots$，则

$$C=+\infty\ \Rightarrow\ \text{无可逆分布};\qquad C<+\infty\ \Rightarrow\ \pi_0=\frac{1}{C}.\quad\square$$

Kolmogorov 环条件　若对任意环 $i_0 i_1\cdots i_n i_0$，总有

$$p_{i_0 i_1}p_{i_1 i_2}\cdots p_{i_n i_0}=p_{i_0 i_n}p_{i_n i_{n-1}}\cdots p_{i_1 i_0},$$

则存在配称测度 π。

构造：固定 $i_0\in S$，找 $n\geq 1$ 及 $i_k\neq i_0$ 使 $p_{i_0 i_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}>0$；令

$$\pi_{i_0}:=1,\qquad \pi_{i_n}:=\pi_{i_0}\frac{p_{i_0 i_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}}{p_{i_n i_{n-1}}\cdots p_{i_1 i_0}},$$

归一化即可。

例 (图上的 SRW). $\pi_i\propto d_i$（$p_{ij}=1/d_i$），不变分布亦是可逆分布：沿边 $i\leftrightarrow j$，$\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}$ 显然成立。

例 (一维紧邻随机游动). $p_{i,i+1}=p$，$p_{i,i-1}=1-p:=q$。

配称测度为 $\pi_i=\pi_0\left(\frac{p}{q}\right)^i$（“唯一”）。但 $\sum_{i=-\infty}^{+\infty}\left(\frac{p}{q}\right)^i=+\infty$，故**不存在可逆分布**。取 $A=\{i,i+1,\dots\}$ 考察流量可知（最近邻链）不变分布 $\iff$ 可逆分布，故也不存在不变分布。

但**不变测度不唯一**。考察 $\{\pi_i\}$：

$$\pi_i\,(p+1-p)=\pi_{i+1}(1-p)+\pi_{i-1}p\quad\Rightarrow\quad(\pi_i-\pi_{i-1})\,p=(\pi_{i+1}-\pi_i)\,q.$$

若 $p=q$，则 $\pi_i-\pi_{i-1}=C$ 须为 0（否则 π 出现负值），故 $\pi_i\equiv C$；若 $p\neq q$，则 $\pi_i-\pi_{i-1}$ 为公比 $\frac{p}{q}$ 的等比数列，且自由度为 2：(π_0,π_1)。故不变测度不唯一。

1.2.3 访问频率

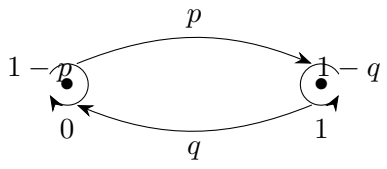
设 $L_1,L_2,\dots$ i.i.d.，$S=\mathbb{N}$，$\mathbb{P}(L_1=0)<1$，称为**寿命**。令 $S_0=0$，$S_r:=S_{r-1}+L_r$ $(r\geq 1)$，

$$R_n:=\max\{r\geq 0:S_r\leq n\}\ \text{（更新次数）}.$$

定理 (更新定理). $\dfrac{R_n}{n}\longrightarrow\dfrac{1}{\mathbb{E}L_1}$ a.s.

证明. $R_n\uparrow+\infty$；由强大数定律 $\dfrac{S_r}{r}\to\mathbb{E}L_1$ a.s.；又 $S_{R_n}\leq n<S_{R_n+1}$，夹逼即得 $\dfrac{R_n}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}L_1}$ a.s. □

例 (两状态马氏链).



考察轨道：$0\cdots0\;1\cdots1\;0\cdots0\;1\cdots1\;\cdots$

把轨道按游程分解：0-游程长 $\xi_1,\xi_2,\dots$，1-游程长 $\eta_1,\eta_2,\dots$，则 ξ_i,η_i 相互独立，ξ_i i.i.d. $\sim G(p)$，η_i i.i.d. $\sim G(q)$，$L_i:=\xi_i+\eta_i$。令

$$V_0(n):=\big|\{m\leq n:X_m=0\}\big|=\xi_1+\cdots+\xi_r+\zeta_n,\qquad 0\leq\zeta_n\leq\xi_{r+1},\ r=R_n,$$

其中 ζ_n 为当前未完成的游程（手写笔记记作 ξ_n）。于是

$$\frac{V_0(n)}{n+1}=\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{R_n}}{R_n}\cdot\frac{R_n}{n+1}+\frac{\zeta_n}{n+1}\xrightarrow{\text{a.s.}}\mathbb{E}\xi\cdot\frac{1}{\mathbb{E}L}+0=\frac{q}{p+q}=\pi_0,$$

即 π_0 为不变分布。

另考虑 令 $n_1:=\inf\{n:X_n=0\}$，$n_i:=\inf\{n\geq n_{i-1}+1:X_n=0\}$，$L_r:=n_r-n_{r-1}$ $(r\geq 2)$，$L_1:=n_1$，称为**更新间隔**，则 $\{L_r:r\geq 2\}$ i.i.d.，

$$\mathbb{P}(L_r=m)=\begin{cases}1-p, & m=1,\\ p\,(1-q)^{m-2}\,q, & m\geq 2,\end{cases}\qquad\mathbb{E}L_r=\frac{p+q}{q}=\frac{1}{\pi_0}.$$

由更新定理即有 $\dfrac{V_0(n)}{n+1}\xrightarrow{\text{a.s.}}\dfrac{1}{\mathbb{E}L_r}=\pi_0$。 □

1.3 状态的分类

定义 (可达与互通)**.** 若 $\mathbb{P}_i\big(\exists n \geq 0,\ \text{s.t. } X_n = j\big) > 0$，则称 i **可达** j，记 $i \to j$。

- $\mathbb{P}_i(\exists n \geq 0,\ \text{s.t. } X_n = j) > 0 \iff \exists n,\ \text{s.t. } p_{ij}^{(n)} > 0$。注意 $p_{ij}^{(n)} \leq \mathbb{P}_i\big(\bigcup_{n\geq 0}\{X_n = j\}\big) \leq \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)}$。
- $\exists n,\ \text{s.t. } p_{ij}^{(n)} > 0 \iff i = j$ 或（$j \neq i$ 时）$\exists n \geq 1$ 及 $i_0, \dots, i_n = j$ 使 $p_{i0i1}p_{i1i2}\cdots p_{in-1in} > 0$。

定义 (互通与不可约)**.** 若 $i \to j$ 且 $j \to i$，则称 i, j **互通**，记 $i \leftrightarrow j$。若 S 中任意 i, j 互通，则称 (P, S) 马氏链**不可约**。互通类 $[i] := \{j \in S : i \leftrightarrow j\}$。

定义 (闭集)**.** 若 $\forall i \in A,\ j \notin A$，$p_{ij} = 0$，则称 A 是**闭的**。闭的互通类称为**闭类**。

命题. 若 A 是互通类但不是闭的，则 $\mathbb{P}_i\big(\exists n \geq 0,\ X_n \notin A\big) > 0$，$\forall i \in A$。

注. 若 $|A| < +\infty$，则上述概率为 1。若 $|A| = +\infty$ 则未必：考虑带吸收态的随机游动（0 为吸收态，$1, 2, \dots$ 上向右概率 $p > q$）：

$$p_i := \mathbb{P}_i(\exists n,\ X_n = 0)$$

满足 $p_i = p\,p_{i+1} + q\,p_{i-1}$，解得 $p_i = \big(\frac{q}{p}\big)^i < 1$，即从 i 出发可能永远不离开 $A = \{1, 2, \dots\}$。

1.4 首达时与强马氏性

1.4.1 首达时与首入时

轨道 $\vec{X}(\omega) := (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots)$。

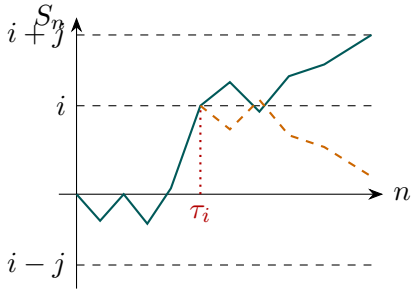
定义. **首达时** $\tau_i(\omega) := \inf\{n \geq 0 : X_n(\omega) = i\}$，约定 $\inf \varnothing := +\infty$；**首入时** $\sigma_i(\omega) := \inf\{n \geq 1 : X_n(\omega) = i\}$。

1.4.2 SRW 的首达时

命题 (反射原理)**.**

$$\mathbb{P}_0\big(\tau_i < n,\ S_n = i + j\big) = \mathbb{P}_0\big(\tau_i < n,\ S_n = i - j\big), \qquad \forall j \geq 1.$$

证明. 只需考虑 $1 \leq i < n$。对任意从 i 出发到达 $i + j$ 的轨道（在时刻 τ_i 首次触及水平线 i），将 τ_i 之后的部分关于水平线 $S = i$ 反射，得到一条从 i 到 $i - j$ 的轨道与之对应；由 SRW 每条路径等概率即知二者概率相等。



□

命题. $\mathbb{P}_0(\tau_i = n) = \dfrac{i}{n}\,\mathbb{P}_0(S_n = i)$。

证明. 易知在 RW 中 n 与 i 奇偶性相同。分解

$$\{S_n = i\} = \{\tau_i = n\} \sqcup \{\tau_i < n,\ S_n = i\},$$

后者 $= \{\tau_i < n,\, S_{n-1} = i+1,\, S_n = i\} \sqcup \{\tau_i < n,\, S_{n-1} = i-1,\, S_n = i\}$，而这两个事件经反射一一对应于 $\{S_{n-1} = i+1,\ S_n = i\}$。故

$$\mathbb{P}_0(S_n = i) = \mathbb{P}_0(\tau_i = n) + 2\,\mathbb{P}_0(S_{n-1} = i+1,\ S_n = i),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_i = n) = \mathbb{P}_0(S_n = i) - \mathbb{P}_0(S_{n-1} = i+1) = \frac{i}{n}\,\mathbb{P}_0(S_n = i). \quad \square$$

$\square$

命题. $\mathbb{P}_0\big(\tau_1 > 2n-1\big) = \mathbb{P}_0\big(S_{2n} = 0\big)$。

证明. 由反射原理（取 $i = 1$）：$\{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1+j\} \leftrightarrow \{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1-j\}$（$j \geq 1$）；又 $\{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1-j\} \longleftrightarrow \{S_{2n} = 1+j\}$（终点 ≥ 2 的轨道必先击中 1，反射还原）。对 $j \geq 1$ 求和：

$$\mathbb{P}_0(S_{2n} \geq 2) = \mathbb{P}_0(\tau_1 < 2n,\ S_{2n} \leq 0),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_1 < 2n) = 2\,\mathbb{P}_0(S_{2n} \geq 2) = \mathbb{P}_0(S_{2n} \neq 0),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) = \mathbb{P}_0(S_{2n} = 0). \quad \square$$

$\square$

命题. $\mathbb{P}_0(\tau_i < +\infty) = 1$；　$\mathbb{P}_0(\sigma_0 < +\infty) = 1$；　$\mathbb{E}_0\tau_i = \mathbb{E}_0\sigma_0 = +\infty$.

证明. $\mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) = \dbinom{2n}{n}2^{-2n} \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi n}} \to 0$，故 $\mathbb{P}_0(\tau_1 < \infty) = 1$；而

$$\mathbb{E}\tau_1 = \sum_{n\geq 1} \mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) + 1 = +\infty.$$

由平移不变性 $\mathbb{E}_0\tau_i = +\infty$；且 $\sigma_0 \doteq 1 + \tau_1$（$0 \to \pm 1 \to \cdots \to 0$，即先走一步再用 τ_1 型击中时间返回 0）。 $\square$ $\square$

命题 (反正弦律)**.** 令

$$E_n := \max\big\{m \leq n :\ S_m = 0,\ S_{m+1} \neq 0,\ S_{m+2} \neq 0,\ \ldots,\ S_n \neq 0\big\}$$

（前 n 次中最后一次离开 0 的时刻），则

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}_0\big(E_n \leq \delta n\big) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}, \qquad \delta \in (0,1).$$

证明. 记 $m = \lfloor \delta n \rfloor$。则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) &= \mathbb{P}_0(S_r \neq 0,\ \delta n < r \leq n) \\ &= \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_i(\tau_0 > n-m) = 1 - \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_0(\tau_i \leq n-m),\end{aligned}$$

其中对 $i \geq 1$，

$$\{\tau_i \leq n-m\} = \{S_{n-m} = i\} \ \cup \ \{\tau_i < n-m,\ S_{n-m} > i\} \ \cup \ \{\tau_i < n-m,\ S_{n-m} < i\},$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_i \leq n-m) = \mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) + 2\,\mathbb{P}_0(S_{n-m} > i) \qquad (i \geq 1,\ \text{反射原理}).$$

代回得

$$\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) = 1 - \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\Big[\mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) + \mathbb{P}_0\big(|S_{n-m}| > |i|\big)\Big].$$

第一项：$\sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) \to 0$（CLT，两项各 $\sim C/\sqrt{n}$）。

第二项：取 $\{T_{n-m}\}$ i.i.d. 且 $\{T_{n-m}\} \doteq \{S_{n-m}\}$，则

$$\sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_0\big(|T_{n-m}| > |i|\big) = \mathbb{P}_0\big(|T_{n-m}| > |S_m|\big) = \mathbb{P}_0\left(\frac{|T_{n-m}|/\sqrt{n-m}}{|S_m|/\sqrt{m}} > \sqrt{\frac{m}{n-m}}\right),$$

由 CLT，右边的阈值 $\sqrt{m/(n-m)} \to \sqrt{\delta}/\sqrt{1-\delta}$，故上式趋于

$$\mathbb{P}\left(\frac{|N(0,1)|}{|N(0,1)|} > \frac{\sqrt{\delta}}{\sqrt{1-\delta}}\right) = 1 - \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}.$$

于是 $\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) \to 1 - \left(1 - \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}\right) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}$。 □ □

1.4.3 强马氏性

记 $\tau = \tau_i$，设 $\mathbb{P}(\tau_i < +\infty) > 0$。在 $\{\omega : \tau_i(\omega) < +\infty\}$ 上定义**随机平移**：

$$Y_m := X_{\tau+m}, \qquad (Y_0, Y_1, \dots) := \big(X_{\tau(\omega)}(\omega),\, X_{\tau(\omega)+1}(\omega),\, \dots\big).$$

令 $\vec{Z} = (X_0, X_1, \dots, X_\tau)$，在 $\mathbb{P}(\,\cdot \mid \tau < +\infty)$ 下其值域为 $\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n$，其中

$$I_n := \big\{\vec{i} \in S^{n+1} :\ i_0, \dots, i_{n-1} \neq i,\ i_n = i\big\}.$$

记 $\vec{X}^{(n)} = (X_0, X_1, \dots, X_n)$，则 $\forall \vec{i} \in I_n$，$\{\vec{Z} = \vec{i}\} = \{\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\}$，故

$$\mathbb{P}(\vec{Z} = \vec{i}) = \mu_{i_0}\, p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i}, \qquad \mathbb{P}(\tau < +\infty) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\tau = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{\vec{i} \in I_n} \mathbb{P}\big(\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\big),$$

$$\therefore \quad \mathbb{P}\big(\vec{Z} = \vec{i} \mid \tau < +\infty\big) = \frac{\mathbb{P}(\vec{Z} = \vec{i})}{\mathbb{P}(\tau < +\infty)}.$$

命题 (强马氏性)**.** 在 $\{\tau_i < +\infty\}$ 或 $\{\tau_i = n\}$ 条件下，$\{Y_m\}$ 是从 i 出发的马氏链（转移矩阵 P），且与 $\vec{Z}$ 独立。

证明. 在 $\{\tau_i = n\}$ 条件下，$\vec{Z} = \vec{X}^{(n)} \in I_n$。记 $\vec{j} := (j_0, j_1, \dots, j_m)$，$B := \{\vec{Y} = \vec{j}\}$，$C := \{\vec{Z} = \vec{i}\}$，则只需证

$$\mathbb{P}_{|\tau=n}(BC) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m} \cdot \mathbb{P}_{|\tau=n}(C).$$

记 $\widehat{B} := \{(X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) = \vec{j}\}$，$\widehat{C} := \{\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\}$，$D := \{\tau_i = n\}$。当 $\vec{i} \in I_n$ 时 $C = \widehat{C} \subseteq D$，$BD = \widehat{B}D$，于是

$$BC = BD\,C = \widehat{B}D\,\widehat{C} = \widehat{B}\,\widehat{C} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(\widehat{B}\,\widehat{C}) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m} \cdot \mathbb{P}(\widehat{C}). \qquad \square$$

在 $\{\tau_i < +\infty\}$ 条件下：

$$\mathbb{P}_{|\tau<+\infty}(BC) = \frac{\sum_n \mathbb{P}_{|\tau=n}(BC)\,\mathbb{P}(\tau=n)}{\mathbb{P}(\tau<+\infty)} = \frac{\sum_n (*)\,\mathbb{P}(\tau=n)}{\mathbb{P}(\tau<+\infty)},$$

其中 $(*)$ 与 n 无关，故上式 $=(*)$。 □ □

推论. 把 τ_i 换成 σ_i，强马氏性依然成立。

例 (SRW). $\tau_i = \tau_1 + (\tau_2-\tau_1) + \cdots + (\tau_i - \tau_{i-1})$。由强马氏性，$\tau_1,\ \tau_2-\tau_1,\ \ldots,\ \tau_i-\tau_{i-1}$ i.i.d.

考虑（首步分析）$\mathbb{E}_0\tau_1 = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\big(1+\mathbb{E}_0\tau_2\big)$；又 $\mathbb{E}_0\tau_2 = 2\,\mathbb{E}_0\tau_1$，故 $\mathbb{E}_0\tau_1 = +\infty$。

1.5 常返性

$j \to i$ 可达 $\iff \mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) > 0$。本节回答：总共访问 i 多少次？

1.5.1 回访时间

给定 i。$T_0 := 0$；若 $T_{r-1} < +\infty$，则定义

$$T_r := \inf\{n \ge T_{r-1}+1 :\ X_n = i\}, \qquad \sigma_r := T_r - T_{r-1}.$$

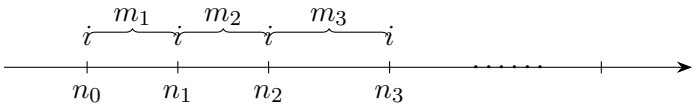
$X_0 = i$ 时 $T_1 = \sigma_1$；$X_0 \ne i$ 时 $T_1 = \tau_1$。

命题. $\forall r \ge 1$ 及 $m_1, m_2, \ldots, m_r \ge 1$：

$$\mathbb{P}_i(\sigma_1 = m_1,\ \sigma_2 = m_2,\ \ldots,\ \sigma_r = m_r) = \prod_{k=1}^{r} \mathbb{P}_i(\sigma_k = m_k).$$

注意：上式只有在 $\{\sigma_k < +\infty\}$ 条件下才代表独立。

证明. 记 $\vec{i} := (i_0, i_1, \ldots, i_n)$，$J_n := \{\vec{i} \in S^{n+1} :\ i_0 = i_n = i,\ \text{中间分量} \ne i\}$，$n_S := \sum_{t=1}^{S} m_t$（$n_0 := 0$），$\vec{Z}_S := (X_{n_{S-1}}, \ldots, X_{n_S})$。时间轴示意：



则

$$\mathbb{P}(\sigma_1 = m_1,\ \sigma_2 = m_2,\ \ldots,\ \sigma_r = m_r) = \sum_{\substack{i_k \in J_{m_k} \\ k=1,\ldots,r}} \mathbb{P}_i\big(\vec{Z}_1 = \vec{i}_1,\ \vec{Z}_2 = \vec{i}_2,\ \ldots,\ \vec{Z}_r = \vec{i}_r\big)$$

$$\xrightarrow{\text{马氏性}} \sum \mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_1)} = \vec{i}_1\big)\cdots\mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_r)} = \vec{i}_r\big) = \prod_{s=1}^{r}\sum_{\vec{i}_s \in J_{m_s}} \mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_s)} = \vec{i}_s\big) = \prod_{s=1}^{r}\mathbb{P}_i(\sigma_s = m_s). \quad \square$$

□

命题. 记 $\rho_i := \mathbb{P}_i(\sigma_i < +\infty)$，则 $\mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \rho_i^r$。

证明. 归纳法。$r=1$ 时 $T_1 = \sigma_1$，故成立。一般地

$$\mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \mathbb{P}_i\big(T_r < +\infty \mid T_1 < +\infty, \ldots, T_{r-1} < +\infty\big)\cdot \mathbb{P}_i(T_1 < +\infty, \ldots, T_{r-1} < +\infty)$$

$$\xrightarrow{\text{强马氏性}} \rho_i \cdot \rho_i^{r-1} = \rho_i^r. \quad \square$$

□

1.5.2 回访总次数

$$V_i := \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}.$$

则 $\mathbb{P}_i(V_i \geq r+1) = \mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \rho_i^r$，即 V_i 服从几何分布。故：

$$\boxed{\rho_i = 1 \iff \mathbb{P}_i(V_i = +\infty) = 1\text{（常返）}; \qquad 0 < \rho_i < 1 \iff \mathbb{P}_i(V_i < +\infty) = 1.}$$

由 $V_i \sim$ 几何分布：

$$\mathbb{E}_i V_i = \begin{cases} +\infty, & \rho_i = 1, \\ \dfrac{1}{1-\rho_i} < +\infty, & 0 < \rho_i < 1. \end{cases}$$

命题. 设 i 常返，$X_0 = i$。记 $\vec{Z}^{(r)} := (X_{T_{r-1}}, \dots, X_{T_r})$，则 $\vec{Z}^{(1)}, \vec{Z}^{(2)}, \dots$ i.i.d.

1.5.3 常返与互通类

命题. 设 i 常返，$i \to j$，则（1）$j \to i$ 且 j 常返；（2）$\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = \mathbb{P}_j(V_i = +\infty) = 1$；（3）$\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = \mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) = 1$。

证明.（2）（3）显然（$V_j = +\infty$ 时必有 $\tau_j < +\infty$）。只需证（1）（2）。

先证（2）(i) $\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1$：取 $X_0 = i$，$\vec{Z}^{(1)}, \vec{Z}^{(2)}, \dots$ i.i.d.，令 $A_r := \{\vec{Z}^{(r)}$ 中含有 $j\}$。则 A_r i.i.d.，且 $\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) > 0$、$\{\tau_j < +\infty\} \subseteq \bigcup_r A_r$，故 $p := \mathbb{P}(A_r) > 0$。由 SLLN：$\frac{1}{r}\sum_r \mathbf{1}_{\{A_r\}} \to \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{A_r\}} = p \;\Rightarrow\; \sum_r \mathbf{1}_{\{A_r\}} \to +\infty$，即 $A_1, A_2, \dots$ 必定发生无穷多次，$\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1$。

（2）(ii) $\mathbb{P}_j(V_i = +\infty) = 1$：由（i）$\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = 1$。令 $X_0 = i$，$Y_n := X_{\tau_j + n}$，则（注意 $\tau_j < +\infty$ a.s.，且 τ_j 之前对 i 的访问至多 τ_j 次，而 $X_0 = i$ 贡献一次）

$$1 + V_i^{(Y)} \;\leq\; V_i \;\leq\; V_i^{(Y)} + \tau_j \quad\Rightarrow\quad \{V_i = +\infty\} = \{V_i^{(Y)} = +\infty\},$$

$$\Rightarrow\quad 1 = \mathbb{P}_i(V_i = +\infty) = \mathbb{P}_i\big(V_i^{(Y)} = +\infty\big) \xrightarrow{\text{强马氏性}} \mathbb{P}_j(V_i = +\infty).$$

（1）由（2）(ii) $\mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) = 1$。令 $X_0 = j$，$Y_n := X_{\tau_i + n}$，则 $\{V_j = +\infty\} = \{V_j^{(Y)} = +\infty\}$，故

$$\mathbb{P}_j(V_j = +\infty) = \mathbb{P}_j\big(V_j^{(Y)} = +\infty\big) \xrightarrow{\text{强马氏性}} \mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1,$$

且 $j \to i$，j 常返。 □ □

1.6 击中概率

1.6.1 首步分析法

例 (赌徒破产模型)**.** SRW，$\tau = \tau_0 \wedge \tau_N$。则 $\mathbb{P}(\tau_0 < +\infty,\ \tau_N < +\infty) = 1$。令 $x_k := \mathbb{P}_k(\tau_N < \tau_0)$，由首步分析

$$x_k = \tfrac{1}{2}x_{k+1} + \tfrac{1}{2}x_{k-1}, \qquad x_0 = 0,\ x_N = 1 \quad\Rightarrow\quad x_k = \frac{k}{N}.$$

一般马氏链。固定 $0 \in S$，$x_i := \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$，则

$$x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \quad \forall i \neq 0; \qquad x_0 = 1. \tag{$*$}$$

固定 $D \subseteq S$，$x_i := \mathbb{P}_i(\tau_D < +\infty)$，则

$$x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \quad \forall i \notin D; \qquad x_i = 1, \quad \forall i \in D. \tag{$*$}$$

称 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$ 为**从 i 出发到 0 的击中概率**。

命题. 击中概率是方程 $(*)$ 的最小非负解。

定义. 称满足 $p_{ii} = 1$ 的状态 i 为**吸收态**。设 $D \subseteq S$ 为闭集，$\mathbb{P}_j(\tau_D < +\infty)$ 称为**从 j 出发被 D 吸收的概率**。

问. τ_D 的分布？$\mathbb{P}_i(\tau_D = k) =?$ $i \in D$ 时 $\mathbb{P}_i(\tau_D = 0) = 1$；$i \in D^c$ 时留作讨论。

1.6.2 判别常返性

设 S 不可约（S 互通），给定 $0 \in S$。则

$$\rho_0 = \mathbb{P}_0(\sigma_0 < +\infty) = \sum_i p_{0i}\, \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty),$$

且 0 常返 $\iff$ $\rho_0 = 1$ $\iff$ $\mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty) = 1,\ \forall i \in S$。

命题. 常返 $\iff$ 方程组

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, & \forall i \neq 0, \\ x_0 = 1 \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上只有恒为 1 的解。

例 (生灭链的常返性). $S = \mathbb{Z}^+$，$p_{i,i+1} = b_i$，$p_{i,i-1} = d_i$，$b_i + d_i = 1$，$b_0 = 1$。令 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$，则

$$x_i = b_i x_{i+1} + d_i x_{i-1} \qquad (i \geq 1).$$

解：令 $R_i := 1 + \sum_{k=1}^{i} \dfrac{d_1 \cdots d_k}{b_1 \cdots b_k}$，$R_0 := 1$，则

$$R_i\,(1 - x_1) = 1 - x_{i+1} \qquad (i \geq 0); \qquad R := 1 + \sum_{k \geq 1} \frac{d_1 \cdots d_k}{b_1 \cdots b_k}.$$

于是 $R < +\infty$ 时可构造 $x_1 = 1 - \dfrac{1}{R}$（此时 $1 - x_{i+1} = \dfrac{R_i}{R} \in [0,1]$），非常返；$R = +\infty$ 时有且仅有唯一解 $x_i \equiv 1$，常返。 □

注 (两端生灭链). $S = \mathbb{Z}$，$p_{i,i+1} = p$，$p_{i,i-1} = q$。只有 $p = q$ 时常返。

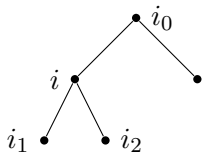
$p > q$ 时 $\mathbb{P}_0(\tau_1 < +\infty) = 1$。考虑 $x := \mathbb{P}_0(\tau_{-1} < +\infty)$，首步分析：

$$x = q \cdot 1 + p \cdot \mathbb{P}_1(\tau_{-1} < +\infty) = q + p\,x^2 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \text{ 或 } \frac{q}{p}.$$

因 $\frac{q}{p} < 1$，故 $\frac{q}{p}$ 是击中概率，非常返。

例 (规则树 $\mathbb{T}^d$ 上的 λ-biased RW)**.**

$$p_{ij}=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{\lambda+d}, & j \text{ 是 } i \text{ 的父结点},\\[2mm] \dfrac{1}{\lambda+d}, & j \text{ 是 } i \text{ 的子结点},\end{cases}\qquad p_{0j}:=\frac{1}{d}.$$



（例：$d=2$）

球对称性：$|i|=|j| \;\Rightarrow\; \mathbb{P}_i(\tau_0<+\infty)=\mathbb{P}_j(\tau_0<+\infty)=:a_{|i|}$。于是

$$a_0=1,\qquad a_n=\frac{\lambda}{\lambda+d}\,a_{n-1}+\frac{d}{\lambda+d}\,a_{n+1}\quad(n\ge 1),$$

$$\Rightarrow\qquad a_0-a_n=(a_0-a_1)\Big(1+\frac{\lambda}{d}+\frac{\lambda^2}{d^2}+\cdots+\frac{\lambda^{n-1}}{d^{n-1}}\Big).$$

故 $\lambda<d$ 时，取 $a_0-a_1=1-\dfrac{\lambda}{d}$ 得 $a_n=\big(\dfrac{\lambda}{d}\big)^n$，从而即知非常返；$\lambda\ge d$ 时 $a_n\equiv 1$，故常返。 □

1.7 格林函数

1.7.1 判别常返性

对 $i,j\in S$，定义

$$G_{ij}:=\mathbb{E}_iV_j=\mathbb{E}_i\sum_{n\ge0}\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}\xrightarrow{\text{Fubini}}\sum_{n\ge0}\mathbb{E}_i\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\sum_{n\ge0}p_{ij}^{(n)},$$

称为 **Green 函数**。

命题. i 常返 $\iff G_{ii}=+\infty$（by definition）。

例 (d 维 SRW)**.** $d=1$：$p_{00}^{(2n+1)}=0$，

$$p_{00}^{(2n)}=\frac{(2n)!}{n!\,n!}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\sim\frac{1}{\sqrt{\pi n}},\qquad G_{00}=\sum_n p_{00}^{(n)}=+\infty,\ \text{故常返.}$$

$d=2$：

$$p_{00}^{(2n)}=\sum_{n_1+n_2=n}\frac{(2n)!}{(n_1!\,n_2!)^2}\cdot\frac{1}{4^{2n}}=\binom{2n}{n}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\cdot\Big(\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}\binom{n}{n-m}\Big)\cdot\frac{1}{2^{2n}}=\Big(\binom{2n}{n}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\Big)^2\sim\frac{1}{\pi n},$$

故常返。

$d\ge 3$：$G_{00}\sim\sum_n n^{-d/2}<+\infty$，非常返。

例如 $d=3$（先确定各方向步数的分配 $n_1+n_2+n_3=n$）：

$$p_{00}^{(2n)}=\sum_{n_1+n_2+n_3=2n}\frac{(2n)!}{(n_1!\,n_2!\,n_3!)^2}\cdot\frac{1}{6^{2n}}=\sum_{n_1+n_2+n_3=n}\frac{(2n)!}{(2n_1)!\,(2n_2)!\,(2n_3)!}\cdot\frac{1}{3^{2n}}\prod_{k=1}^{3}\binom{2n_k}{n_k}\frac{1}{2^{2n_k}}\sim\frac{c}{n^{3/2}},$$

故 $G_{00}<+\infty$，非常返。

1.7.2 格林函数的其他应用

命题. 设 $i \to j$，i 常返，则 j 常返。

证明. 前面已证 $i \to j \;\Rightarrow\; j \to i$。而

$$i \leftrightarrow j \iff \exists m, n \geq 0 :\ p_{ij}^{(n)} > 0,\ p_{ji}^{(m)} > 0,$$
$$p_{jj}^{(m+r+n)} = \sum_{k,l} p_{jk}^{(m)} p_{kl}^{(r)} p_{lj}^{(n)} \ \geq\ p_{ji}^{(m)}\, p_{ii}^{(r)}\, p_{ij}^{(n)}.$$

对 r 求和得 $G_{jj} = +\infty$。 □ □

命题. $G_{ij} = \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) \cdot G_{jj}$ （$\Rightarrow\ G_{ij} \leq G_{jj}$）。

证明. 只考虑 $i \neq j$。$V_j := \sum_{n\geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}$。若 $\tau_j = +\infty$，则 $V_j = 0$；若 $\tau_j < +\infty$，则强马氏性成立：令 $Y_n := X_{\tau_j + n}$，则 $V_j = V_j^{(Y)}$，于是

$$\mathbb{P}_i(V_j = m) = \mathbb{P}_i\big(V_j^{(Y)} = m,\ \tau_j < +\infty\big) = \mathbb{P}_j(V_j = m) \cdot \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty),$$

$$\Rightarrow \quad G_{ij} = \mathbb{E}_i V_j = \sum_{m\geq 1} m\, \mathbb{P}_i(V_j = m) = \sum_{m\geq 1} m\, \mathbb{P}_j(V_j = m) \cdot \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) \cdot G_{jj}. \quad \square$$

□

推论. 若 j 非常返，则 $\forall i$：$p_{ij}^{(n)} \to 0\ (n \to +\infty)$。

证明. $G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty$ 且 $G_{ij} = \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)}$，故通项趋于 0。 □ □

推论. 设 π 为不变分布，j 非常返，则 $\pi_j = 0$。

证明. $G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty$，故

$$\pi_i G_{ij} \leq \pi_i G_{jj} \quad \Rightarrow \quad \sum_i \pi_i G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty.$$

而

$$\sum_i \pi_i G_{ij} = \sum_i \pi_i \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)} = \sum_{n\geq 0} \sum_i \pi_i p_{ij}^{(n)} = \sum_{n\geq 0} \pi_j \begin{cases} = +\infty, & \pi_j > 0, \end{cases}$$

矛盾，故 $\pi_j = 0$。 □ □

1.7.3 有限区域上的 Green 函数

设 $D \subseteq S$，$\tau := \tau_{D^c}$（首次离开 D 的时刻），定义

$$G_{ij}^{(D)} := \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}, \qquad i, j \in D,$$

即限制在 D 上的 Green 函数；$G_{ij}^{(S)} = G_{ij}$。

固定 $0 \in D$，$x_i := G_{i0}^{(D)}$ 满足

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j\in S} p_{ij} x_j, & \forall i \in D \setminus \{0\}, \\ x_0 = 1 + \sum_{j\in S} p_{0j} x_j, & \\ x_i = 0, & i \in D^c. \end{cases}$$

例. 设 $\{S_n\}$ 是一维 SRW，$N \geq 3$，$D = \{1, 2, \ldots, N-1\}$，则

$$G_{ij}^{(D)} = \begin{cases} \dfrac{2}{N} i\,(N-j), & 0 < i \leq j < N, \\ \dfrac{2}{N} j\,(N-i), & 0 < j < i < N. \end{cases}$$

证明. 固定 j，$x_i := G_{ij}^{(D)}$ 满足

$$\begin{cases} x_i = \frac{1}{2}x_{i-1} + \frac{1}{2}x_{i+1}, & 0 < i < N,\ i \neq j, \\ x_j = 1 + \frac{1}{2}x_{j-1} + \frac{1}{2}x_{j+1}, \\ x_0 = x_N = 0. \end{cases}$$

故 x_i 为分段等差数列：$x_i - x_{i-1} = x_{i+1} - x_i$ $(i \neq j)$，于是

$$x_{j-1} = (j-1)\,x_1, \qquad x_{j+1} = (N-j-1)\,x_{N-1}, \qquad x_j = j\,x_1 = (N-j)\,x_{N-1} \quad \Rightarrow \quad x_{N-1} = \frac{j}{N-j}\,x_1.$$

代入 $x_j = 1 + \frac{1}{2}x_{j-1} + \frac{1}{2}x_{j+1}$ 可解得 $x_1 = \dfrac{2}{N}(N-j)$，从而即得 x_i。 □ □

命题. $\tau := \tau_{D^c}$，则 $\mathbb{E}_i\tau = \sum_{j\in D} G_{ij}^{(D)}$。

证明.

$$\text{RHS} = \sum_{j\in D} \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}} = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \sum_{j\in D} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}.$$

而 $\sum_{j\in D} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = 1$, $\forall n$（任意时刻必在且仅在一个点上），故 $\text{RHS} = \mathbb{E}_i\tau$。 □ □

$y_i := \mathbb{E}_i\tau$ 满足

$$y_i = 1 + \sum_{j\in S} p_{ij} y_j, \quad \forall i \in D; \qquad y_i = 0, \quad \forall i \in D^c.$$

只需解之即可推出 Green 函数。

例. 在 SRW 中求 $\mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N)$，$0 < i < N$。

方法 1. $\mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N) = \mathbb{E}_i\tau_{D^c} = \sum_{j\in D} G_{ij}^{(D)} = \sum_{j=1}^{i} \frac{2}{N} j(N-i) + \sum_{j=i+1}^{N-1} \frac{2}{N} i(N-j) = i(N-i)$.

方法 2. $y_i := \mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N)$：

$$y_i = 1 + \tfrac{1}{2}y_{i+1} + \tfrac{1}{2}y_{i-1} \quad (1 \leq i \leq N-1), \qquad y_0 = y_N = 0 \quad \Rightarrow \quad y_i = i(N-i)$$

（二阶等差数列）。

1.7.4 瓦尔德等式

SRW，$S_0 = 0$，$\tau := \tau_j \wedge \tau_{-i}$。$S_\tau$ 的分布：

$$\mathbb{P}_0(S_\tau = j) = \frac{i}{i+j} = \mathbb{P}_i(\tau_{i+j} < \tau_0), \qquad \mathbb{P}_0(S_\tau = -i) = \frac{j}{i+j}.$$

于是 $\mathbb{E}_0 S_\tau = 0$，$\mathbb{E}_0 S_\tau^2 = ij$。注意 $\mathbb{E}_0 S_\tau^2 = \mathbb{E}_0\tau$。

命题 (Wald 等式). 设 $\mathbb{E}\tau < +\infty$，$\mathbb{E}|\xi_1| < +\infty$，$\xi_i$ i.i.d.，$S_n := \xi_1 + \cdots + \xi_n$（$n \geq 1$），则：

1. $\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}\xi_1$；
2. 若 $\mathbb{E}\xi_1^2 < +\infty$，$\mathbb{E}\xi_1 = 0$，则 $\mathbb{E}S_\tau^2 = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}\xi_1^2$。

1.8 遍历定理与正常返

本节假设马氏链不可约。

1.8.1 频率的极限

命题. $\forall i \in S$：

$$\mathbb{P}_\mu\Big(\lim_{n\to+\infty}\frac{V_i(n)}{n}=\frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}\Big)=1,\qquad V_i(n):=\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}.$$

证明. 若 i 非常返，则 $\mathbb{E}_i\sigma_i=+\infty$，且 $\lim_{n\to\infty}V_i(n)<+\infty$ a.s.，故结论正确。

若 i 常返：$X_0=i$ 时即更新定理；$X_0=j\neq i$ 时，由 $\mathbb{P}_j(\tau_i<+\infty)=1$，可从 τ_i 处取马氏链 $Y_n:=X_{\tau_i+n}$，对 Y_n 用更新定理；再由 $V_i(n)=V_i^{(Y)}(n-\tau_i)$，

$$\frac{1}{n}V_i(n)=\frac{n-\tau_i}{n}\cdot\frac{V_i^{(Y)}(n-\tau_i)}{n-\tau_i}\ \longrightarrow\ \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}\quad\text{a.s.}$$

而 $\mathbb{P}_\mu(\,\cdot\,)=\sum_j\mu_j\mathbb{P}_j(\,\cdot\,)$，从而即证。 □ □

命题. 设 π 为 P 的不变分布，则 $\forall i\in S$：$\pi_i>0$，且 $\pi_i=\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ （$\Rightarrow\ \sum_{i\in S}\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=1$）。

证明. 先证 $\pi_i>0\ \forall i\in S$：取 $0\in S$ 使 $\pi_0>0$。因 S 不可约，故 $\exists n$，$p_{0i}^{(n)}>0$，于是

$$\pi_i=\sum_j\pi_jp_{ji}^{(n)}\ \geq\ \pi_0\,p_{0i}^{(n)}>0,\qquad\forall i\in S.$$

又由上一命题，$\dfrac{V_i(n)}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ a.s.（在 $\mathbb{P}_\pi$ 意义下），由有界收敛定理 $\mathbb{E}_\pi\dfrac{V_i(n)}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$。

下证 $\mathbb{E}_\pi\dfrac{V_i(n)}{n}=\pi_i$：

$$\mathbb{E}_\pi\frac{1}{n}V_i(n)=\mathbb{E}_\pi\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{E}_\pi\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\pi_i=\pi_i.$$

故结论成立。 □ □

推论. 不可约马氏链的不变分布若存在则唯一。

1.8.2 正常返

若 $\mathbb{E}_i\sigma_i<+\infty$，则称 i **正常返**；若 $\mathbb{P}_i(\sigma_i<+\infty)=1$ 但 $\mathbb{E}_i\sigma_i=+\infty$，则称**零常返**。

取定 $0\in S$，定义

$$\mu_i:=\mathbb{E}_0\sum_{n=0}^{\sigma_0-1}\mathbf{1}_{\{X_n=i\}},\qquad\mu_0=1.$$

直观：μ_i 为一个回复周期内 i 出现的次数；且 $\dfrac{\mu_i}{\mathbb{E}_0\sigma_0}=\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=\pi_i$。

命题. 设 0 常返，则 μ 是不变测度。

证明.

$$\mu_j = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=j,\ n<\sigma_0\}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_n=j).$$

故

$$\sum_j \mu_j p_{ji} = \sum_j \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_n=j,\ X_{n+1}=i) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_j \mathbb{P}(*) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_{n+1}=i)$$

$$= \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_{n+1}=i,\ n<\sigma_0\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=1}^{\sigma_0} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mu_i.$$

上式成立的原因：$i \neq 0$ 时 $X_0 = X_{\sigma_0} = 0$，不影响求和；$\sigma_0 < +\infty$ 且 $i = 0$ 时 $X_0 = X_{\sigma_0} = 0$，不影响求和；$\sigma_0 = +\infty$ 且 $i = 0$ 时会差一项。故题设条件要求 0 常返。 □ □

定理. 设 P 不可约，则下列叙述等价：（1）$\forall i \in S$，i 正常返；（2）$\exists 0 \in S$，0 正常返；（3）存在不变分布。

证明.（1）⇒（2）显然。

（2）⇒（3）由上一命题知存在不变测度 $\mu_i := \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$，而

$$\sum_{i\in S} \mu_i = \sum_{i\in S} \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \sum_{i\in S} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0\sigma_0 < +\infty,$$

故可归一化。

（3）⇒（1）$\pi_i = \dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} > 0$，故 $\mathbb{E}_i\sigma_i < +\infty$，$\forall i \in S$，故 S 正常返。 □ □

推论. 设 S 有限且不可约，则存在不变分布。

证明. $\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} \to \dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ a.s.。因 S 有限，上式对 i 求和得

$$\sum_{i\in S} \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} \xleftarrow{\text{a.s.}} \sum_{i\in S} \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} = \frac{1}{n} \sum_m \sum_i \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} = 1.$$

故 $\exists i \in S$，$\mathbb{E}_i\sigma_i < +\infty$ ⇒ i 正常返 ⇒ 存在不变分布。 □ □

引理. 设 P 不可约、常返，则 $\mu_i := \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$ 是（归一化 $\mu_0 = 1$ 下的）不变方程的唯一解。

命题. 设 P 不可约，若存在不可归一化的不变测度，则不变分布不存在。

证明. 若 P 非常返，则若存在不变分布必有 $\pi_i = 0\ \forall i$，故而矛盾。

若 P 常返，则由引理的唯一性即知不存在不变分布。 □ □

1.8.3 遍历定理

设 P 不可约、正常返，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}} \longrightarrow \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=\pi_i \quad \text{a.s.;} \qquad \text{BCT} \Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}_\mu(X_m=i) \longrightarrow \pi_i, \quad \forall\mu.$$

引理 (Scheffé)**.** 设 $\lim_n \pi_i^{(n)}=\pi_i$，$\{\pi_i^{(n)}\}_i$、$\{\pi_i\}_i$ 均是分布列，则

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{i\in S}\left|\pi_i^{(n)}-\pi_i\right|=0.$$

命题. 设 P 不可约、正常返，π 是不变分布，则

1. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}p_{ji}^{(m)}-\pi_i\right| \longrightarrow 0$；
2. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}_\mu(X_m=i)-\pi_i\right| \longrightarrow 0$ （分布意义）；
3. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{V_i(n)}{n}-\pi_i\right| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ （轨道意义）.

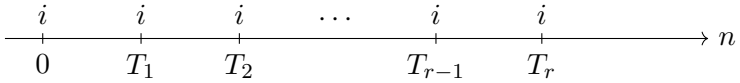
定理 (遍历定理)**.** 设 P 不可约、正常返，$\sum_i \pi_i|f(i)|<+\infty$，则

$$\mathbb{P}_\mu\Big(\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\sum_i\pi_i f(i)\Big)=1.$$

证明. 先考虑直观：$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\sum_i f(i)\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\sum_i f(i)\cdot\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}$；注意若 f 有界，则由 $\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}\to\pi_i$ 即得。

下给出一种使用“游弋”（按回复周期分解）的证法。取定 $X_0=i$。考虑 $T_1:=\sigma_i$，$T_k:=\inf\{n>T_{k-1}:X_n=i\}$，

$$r:=V_i(n)-1, \qquad \xi_s:=\sum_{n=T_{s-1}}^{T_s-1}f(X_n) \quad \text{(i.i.d.)}.$$



考虑

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{r-1}}{r-1}\cdot\frac{r-1}{n}+\frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{n-1}f(X_m).$$

1. $\mathbb{E}_i|\xi_1|<+\infty$。注意

$$\mathbb{E}_i\xi_s=\mathbb{E}_i\sum_{n=T_{s-1}}^{T_s-1}f(X_n)=\mathbb{E}_i\sum_n\sum_j f(j)\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\sum_j f(j)\,\mu_j, \qquad \mu_j:=\mathbb{E}_i\sum_{n=0}^{\sigma_i-1}\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\frac{\pi_j}{\pi_i},$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}_i|\xi_1|=\frac{1}{\pi_i}\cdot\sum_{j\in S}\pi_j|f(j)|<+\infty \quad \text{(题设)}.$$

2. 由 1，对 $\{\xi_k\}$ 成立 LLN，故

$$\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{r-1}}{r-1} \longrightarrow \mathbb{E}_i\xi = \frac{1}{\pi_i}\sum_j \pi_j f(j) \quad \text{a.s.;} \qquad \text{又由定义可知} \quad \frac{r-1}{n} \longrightarrow \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} = \pi_i \quad \text{a.s.}$$

3. 余项

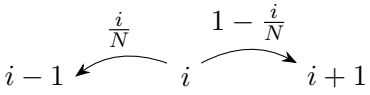
$$\frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{n-1} \big|f(X_m)\big| \le \frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{T_r-1} \big|f(X_m)\big| \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

（记 $\widetilde{\xi}_s := \sum_{m=T_{s-1}}^{T_s-1} |f(X_m)|$，则 $\widetilde{\xi}_s$ i.i.d. 且 $\mathbb{E}_i\widetilde{\xi}_1 < +\infty$；由 Borel–Cantelli 引理，a.s. 当 s 充分大时 $\widetilde{\xi}_s \le \varepsilon s$，而 $r-1<n$。）从而即已得证。 □ □

1.8.4 应用

例 (Ehrenfest). $\pi_i = \binom{N}{i}\frac{1}{2^N} \Rightarrow \mathbb{E}_i\sigma_i = \frac{2^N}{\binom{N}{i}}$。设 $N=2M$，则

$$\mathbb{E}_M\sigma_M = \frac{2^{2M}}{\binom{2M}{M}} \sim \sqrt{\pi M}.$$



例 (λ-biased $\mathbb{T}^d$ SRW). $\pi_i = C_{|i|}$（按层常数）。考虑 $A := \{r : |r| \ge n\}$ 中之流动：

$$\big(d^{n-1}C_{n-1}\big)\cdot\frac{d}{\lambda+d} = \big(d^nC_n\big)\cdot\frac{\lambda}{\lambda+d} \Rightarrow C_n = \frac{1}{\lambda}C_{n-1} \Rightarrow C_n = \frac{1}{\lambda^n}C_0.$$

不变分布：$\sum_{i\in S}\pi_i = \sum_{n\ge0} d^nC_n = 1 \Rightarrow C_0 = \Big(\sum_{n\ge0}\big(\frac{d}{\lambda}\big)^n\Big)^{-1}$。

结合 1.6.2 中结论有：

$$\lambda \ge d \text{ 常返} \begin{cases} \lambda > d \text{ 时正常返,} \\ \lambda = d \text{ 时零常返;} \end{cases} \qquad \lambda < d \text{ 时非常返.}$$

例. 设 P 不可约、正常返，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i,\ X_{m+1}=j\}} \longrightarrow \pi_ip_{ij} \quad \text{a.s.}$$

证法 1. 令 $Y_n := (X_n, X_{n+1})$，$\widetilde{S} := \{(i,j) : p_{ij}>0\}$，$\widetilde{P}_{(i,j)(j,k)} = p_{jk}$，$\widetilde{\pi}_{(i,j)} = \pi_ip_{ij}$；对 $\{Y_n\}$ 用遍历定理即可。

证法 2. 记 $r = V_i(n)$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i,\ X_{m+1}=j\}} = \frac{r}{n}\cdot\frac{1}{r}\sum_{s=0}^{r-1} \mathbf{1}_{\{X_{T_s+1}=j\}} \xrightarrow{\text{LLN}} \pi_i\cdot p_{ij} \quad \text{a.s.} \quad \square$$

1.9 强遍历定理

1.9.1 正常返、非周期

$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}(X_m=i)\to\pi_i$。问：$\mathbb{P}(X_n=i)\to\pi_i$？（※）

例 (Ehrenfest，(※)的反例)**.** $S=\{0,1,\dots,N\}$，$\pi_i=\binom{N}{i}\frac{1}{2^N}$，$X_0=0$。则 $\mathbb{P}(X_{2n}=1)\equiv 0,\ \forall n$。(周期性阻碍收敛。)

定义 (非周期)**.** 若 $\exists N$，s.t. $\forall n>N$，$p_{ii}^{(n)}>0$，则称 i **非周期**。

命题. 设 P 不可约，存在非周期态，则任意状态非周期，且 $\exists N_{ij}$，s.t. $\forall n>N_{ij}$，$p_{ij}^{(n)}>0$。

证明. 设 i 非周期。$\forall j\in S$，$\exists r_j,s_j$，s.t. $p_{ij}^{(r_j)}>0$，$p_{ji}^{(s_j)}>0$。取 $N_j=N_i+r_j+s_j$，则

$$p_{jj}^{(n+r_j+s_j)}\ \geq\ p_{ji}^{(s_j)}\,p_{ii}^{(n)}\,p_{ij}^{(r_j)}>0,\qquad \forall n\geq N_i.$$

故 j 非周期。同上述方法，$p_{ij}^{(n+r_j)}\geq p_{ii}^{(n)}p_{ij}^{(r_j)}>0\ (\forall n\geq N_i)$。 □ □

定理 (强遍历定理)**.** 设 P 不可约、正常返、非周期，则 $\forall\mu$：

$$\sum_j\left|\mathbb{P}_\mu(X_n=j)-\pi_j\right|\ \longrightarrow\ 0.$$

证明.（耦合方法）

取 $\widetilde{S}:=S\times S$，$Z_n:=(W_n,Y_n)$，$r_{(i,j)(k,l)}:=p_{ik}\,p_{jl}$。

1. Z_n 不可约、正常返：易知不变分布 $\widetilde{\pi}_{(i,j)}=\pi_i\times\pi_j$；$Z_n$ 非周期：$r_{(i,j)(k,l)}^{(n)}=p_{ik}^{(n)}\,p_{jl}^{(n)}>0$（$n$ 充分大）。

2. $\tau:=\inf\{n\geq 0:W_n=Y_n\}=\tau_D$，$D:=\{(i,i):i\in S\}$。则 $\tau\leq\tau_{(i,i)}$，而 $\mathbb{P}(\tau_{(i,i)}<+\infty)=1$（常返），故 $\mathbb{P}(\tau<+\infty)=1$。

3. $\mathbb{P}(W_n=j,\ \tau\leq n)=\mathbb{P}(Y_n=j,\ \tau\leq n)$：事实上

$$\text{LHS}=\sum_{m=0}^{n}\sum_{i\in S}\mathbb{P}(W_n=j,\ \tau=m,\ Z_m=(i,i))=\sum_{m=0}^{n}\sum_{i\in S}\mathbb{P}(\tau=m,\ Z_m=(i,i))\cdot\mathbb{P}_{(i,i)}(W_{n-m}=j),$$

而又由强马氏性有 $\mathbb{P}_{(i,i)}(W_{n-m}=j)=p_{ij}^{(n-m)}$。对 RHS 同理，故 LHS = RHS。

4.

$$\left|\mathbb{P}(W_n=j)-\mathbb{P}(Y_n=j)\right|=\left|\mathbb{P}(W_n=j,\tau\leq n)-\mathbb{P}(Y_n=j,\tau\leq n)+\mathbb{P}(W_n=j,\tau>n)-\mathbb{P}(Y_n=j,\tau>n)\right|$$

$$\leq\ \mathbb{P}(W_n=j,\tau>n)+\mathbb{P}(Y_n=j,\tau>n)\ \leq\ 2\,\mathbb{P}(\tau>n),$$

故 $\sum_j\left|\mathbb{P}(W_n=j)-\mathbb{P}(Y_n=j)\right|\leq 2\,\mathbb{P}(\tau>n)\to 0$（由 $\mathbb{P}(\tau<+\infty)=1$ 知 $\mathbb{P}(\tau>n)\to 0$）。取 $\widetilde{S}$ 的初分布 $\nu=\mu\times\pi$ 即已得证。 □ □

1.10 收敛速度

$\mu P^n \to \pi$ 的速度有多快?

定义 (全变差距离). 设 μ,ν 为状态空间 S 上的概率分布，定义

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu) := \frac{1}{2}\sum_{j\in S}|\mu_j - \nu_j|.$$

设 P 不可约、正常返、非周期，则由强遍历定理，

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P^n, \pi) \longrightarrow 0.$$

命题. $d_{\mathrm{TV}}(\mu P, \nu P) \le d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)$。

证明. 由全变差距离的定义，

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P,\nu P) = \frac{1}{2}\sum_{j\in S}\Big|\sum_i \mu_i p_{ij} - \sum_i \nu_i p_{ij}\Big| \le \frac{1}{2}\sum_{i,j}|\mu_i-\nu_i|\,p_{ij} = d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu). \qquad \square$$

命题 (Dobrushin 准则). 设 S 有限，且 $\delta := \min_{i,j} p_{ij} > 0$，则存在 $\alpha < 1$，s.t.

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P,\nu P) \le \alpha\, d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu), \qquad \forall \mu,\nu.$$

证明. 记 $N := |S|$。由于 $\sum_i \mu_i = \sum_i \nu_i = 1$，对任意常数 δ 有

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P,\nu P) = \frac{1}{2}\sum_{j\in S}\Big|\sum_i \mu_i(p_{ij}-\delta) - \sum_i \nu_i(p_{ij}-\delta)\Big| \le \frac{1}{2}\sum_i |\mu_i-\nu_i|\sum_j (p_{ij}-\delta).$$

取 $\delta := \min_{i,j} p_{ij} > 0$，则 $p_{ij}-\delta \ge 0$，且

$$\sum_j (p_{ij}-\delta) = 1 - N\delta =: \alpha < 1,$$

故 $d_{\mathrm{TV}}(\mu P,\nu P) \le \alpha\, d_{\mathrm{TV}}(\mu,\nu)$。 $\square$

命题. 设 S 有限，P 不可约、正常返、非周期，则存在 $C>0,\ \beta>0$，s.t.

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P^n,\pi) \le C\, e^{-\beta n}, \qquad \forall n \ge 0.$$

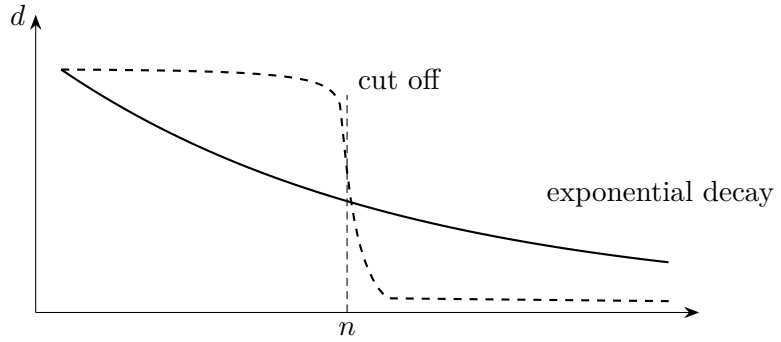
证明. 由不可约、非周期，$\forall i,j$ 存在 N_{ij}，s.t. $n \ge N_{ij}$ 时 $p_{ij}^{(n)} > 0$。令 $m := \max_{i,j} N_{ij}$。当 n 充分大时写 $n = rm + s$，$0 \le s \le m-1$，则

$$\begin{aligned} d_{\mathrm{TV}}(\mu P^n,\pi) &= d_{\mathrm{TV}}\big(\mu (P^m)^r P^s,\ \pi (P^m)^r P^s\big) \\ &\le d_{\mathrm{TV}}\big(\mu (P^m)^r,\ \pi (P^m)^r\big) \le \alpha^r d_{\mathrm{TV}}(\mu,\pi) \le \alpha^r, \end{aligned}$$

其中 $\alpha < 1$ 是 P^m 的 Dobrushin 系数（P^m 的各元素一致为正）。由 $r \ge n/m - 1$ 得

$$d_{\mathrm{TV}}(\mu P^n,\pi) \le \alpha^{\,n/m-1} = C\, e^{-\beta n}, \qquad C := \alpha^{-1}, \quad \beta := \frac{\ln(1/\alpha)}{m}. \qquad \square$$

1980 年代，Persi Diaconis 指出：有些链的收敛并不是上述缓慢的指数衰减，而是 **cut off（截断）**——距离在很长一段时间内几乎不变，随后在一个宽度为 $o(n)$ 的短窗口内骤降到 0。



图中虚线为 cut off 情形，实线为指数衰减。

1.11 分支过程（Branching Process）

1874 年，Galton–Watson 提出**分支过程**（GW 过程），最初用于研究家族姓氏的消亡。

设 $\{\xi_{ni} : n \geq 0,\ i \geq 1\}$ 为 i.i.d. 随机变量，取值于 $\mathbb{N}$，其分布称为**子代分布**：

$$\mathbb{P}(\xi = k) =: p_k, \qquad k \geq 0.$$

ξ_{ni} 表示第 n 代第 i 个个体产生的后代数。记第 n 代个体数为 X_n，则

$$X_0 = 1, \qquad X_1 = \xi_{01}, \qquad X_{n+1} = \xi_{n1} + \cdots + \xi_{nX_n}.$$

由定义，$X_n = 0 \Rightarrow X_{n+1} = 0$，即 0 是**吸收态**。

灭绝时间与**灭绝概率**定义为

$$\tau_0 := \inf\{n \geq 0 : X_n = 0\}, \qquad \rho := \mathbb{P}_1(\tau_0 < +\infty).$$

显然

$$\tau_0 = +\infty \iff X_n \to +\infty.$$

引入母函数（概率生成函数）

$$f(s) := \mathbb{E}s^{\xi} = \sum_{k \geq 0} p_k s^k, \qquad 0 \leq s \leq 1,$$

以及平均后代数

$$m := \mathbb{E}\xi = \lim_{s \to 1} f'(s) = f'(1) \quad (\text{可为} +\infty).$$

命题. 记 $f_{X_n}(s) := \mathbb{E}s^{X_n}$，则

$$f_{X_n}(s) = f^{(n)}(s), \qquad n \geq 1,$$

其中 $f^{(n)}$ 表示 f 的 n 次迭代。

证明. 对 n 归纳。由各代后代数独立，

$$\begin{aligned} f_{X_{n+1}}(s) = \mathbb{E}s^{X_{n+1}} &= \sum_k \mathbb{P}(X_n = k)\, \mathbb{E}\big(s^{X_{n+1}} \mid X_n = k\big) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(X_n = k)\, f(s)^k = f_{X_n}\big(f(s)\big). \end{aligned}$$

故 $f_{X_{n+1}} = f_{X_n} \circ f$；由归纳假设 $f_{X_n} = f^{(n)}$，从而 $f_{X_{n+1}} = f^{(n+1)}$。 □

命题. $\mathbb{E}X_n = m^n, \qquad n \geq 0$。

证明. 对 n 归纳。由条件期望，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X_{n+1} &= \sum_k \mathbb{P}(X_n = k)\,\mathbb{E}(X_{n+1} \mid X_n = k) = \sum_k \mathbb{P}(X_n = k)\cdot km \\ &= m\sum_k k\,\mathbb{P}(X_n = k) = m\cdot m^n = m^{n+1}.\end{aligned}$$

□

命题. 若 $m < 1$，则 $\rho = 1$（以概率 1 灭绝）。

证明. 由 $\tau_0 = +\infty \iff X_n \geq 1\ (\forall n)$，

$$\mathbb{P}(\tau_0 = +\infty) \leq \mathbb{P}(\tau_0 \geq n) = \mathbb{P}(X_n \geq 1) \leq \frac{\mathbb{E}X_n}{1} = m^n \longrightarrow 0.$$

故 $\rho = 1 - \mathbb{P}(\tau_0 = +\infty) = 1$。 □

命题. ρ 是方程 $s = f(s)$ 的最小非负解。

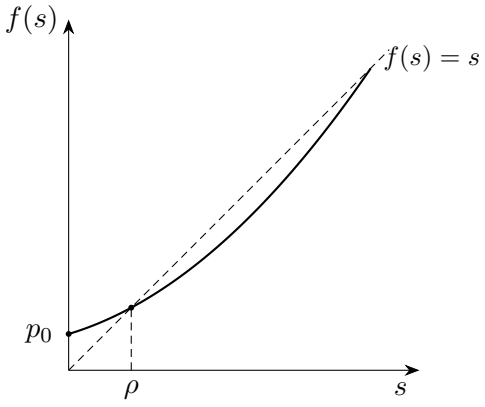
证明. 由首步分析（对第一代个体数 k 分解，各子树独立），

$$\rho = \sum_{k\geq 0} \mathbb{P}(\tau_0 < +\infty,\ X_1 = k) = p_0 + \sum_{k\geq 1} p_k \rho^k = f(\rho),$$

故 ρ 是方程 $s = f(s)$ 的不动点。又 $f(0) = p_0$，$f(1) = 1$，$f'(1) = m$，且

$$\rho = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}_1(\tau_0 \leq n) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}_1(X_n = 0) = \lim_{n\to+\infty} f^{(n)}(0).$$

由于 f 在 $[0,1]$ 上单调不减，$f^{(n)}(0)$ 单调上升；若 s^* 是任一非负不动点，则归纳可得 $f^{(n)}(0) \leq s^*$。故极限 ρ 必定是最小非负解。 □



由最小解刻画还可得到：若 $m > 1$，则在 1 的左侧附近 $f(s) < s$，故存在不动点 $s^* < 1$，从而 $\rho \leq s^* < 1$，即以正概率永不灭绝。

按平均后代数 m 分类：

- $m > 1$：**超临界**（supercritical）；
- $m = 1$：**临界**（critical）；
- $m < 1$：**次临界**（subcritical），此时必灭绝（$\rho = 1$）。

第二章　跳过程

本章把时间参数由离散推广到连续，研究**连续时间马氏链**（跳过程）：状态空间仍可数，轨道在两次跳跃之间保持不变。

设 $\{X_t : t \geq 0\}$ 是取值于可数状态空间 S 的随机过程。

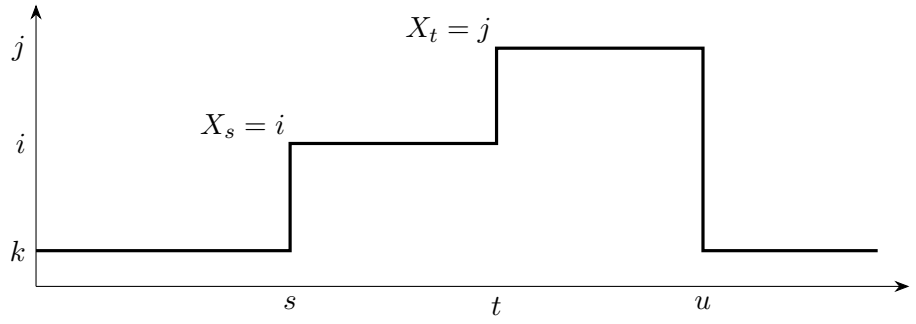
定义 (连续时间马氏链)**.** 设 S 非空可数。若对 $\forall n$，任意 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n < s$ 及任意 $i_1, \ldots, i_n, i, j \in S$，有

$$\mathbb{P}\big(X_{s+t} = j \mid X_s = i,\ X_{t_1} = i_1,\ \ldots,\ X_{t_n} = i_n\big) = \mathbb{P}\big(X_{s+t} = j \mid X_s = i\big), \tag{$*$}$$

则称 $\{X_t\}$ 为**连续时间马氏链**。若 $(*)$ 的右端与起始时刻 s 无关，记为 $p_{ij}(t)$，则称该链**时齐**。

时齐链的转移矩阵记为

$$P(t) := \big\{p_{ij}(t)\big\}_{i,j\in S}.$$



研究连续时间马氏链通常有三种方法：

- 研究 $P(t)$ 的性质（生成元、半群结构等）；
- 构造轨道（如泊松过程、跳链）；
- 离散化：**嵌入链** X_k；**骨架链** $\{X_{nh}\}$（h 为步长）。

2.1　泊松过程

2.1.1　基于指数分布

设 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ i.i.d. $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，即

$$\mathbb{P}(\xi > t) = e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0.$$

记部分和

$$S_n := \xi_1 + \cdots + \xi_n, \qquad S_0 = 0,$$

并定义

$$X_t := \sup\{n \geq 0 : S_n \leq t\}, \qquad S_n = \inf\{t \geq 0 : X_t \geq n\}.$$

则 X_t 称为**泊松过程**，$\{S_n\}$ 称为**泊松流**（点过程）；ξ_k 为**等待时间**，λ 为**速率**。

定义 (计数过程)**.** 称 $\{X_t : t \geq 0\}$ 为**计数过程**，若（1）X_t 取值于 $\mathbb{N}$；（2）X_t 关于 t 单调不减；（3）轨道右连续、有左极限（右连左极）。

命题. 设 $\{X_t\}$ 为泊松过程，则 $X_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$。

证明. 先算 $k = 0$：

$$\mathbb{P}(X_t = 0) = \mathbb{P}(S_1 > t) = e^{-\lambda t}.$$

（这里用到指数分布的**无记忆性**。）对 $k \geq 1$，

$$\mathbb{P}(X_t = k) = \mathbb{P}(S_k \leq t < S_{k+1}) = \int_{D_k} \lambda^{k+1} e^{-\lambda S_{k+1}}\, dx_1 \cdots dx_{k+1},$$

其中

$$D_k := \big\{x_1 + \cdots + x_k \leq t,\ x_{k+1} \geq t - S_k,\ x_1, \ldots, x_{k+1} \geq 0\big\}.$$

先对 x_{k+1} 积分：

$$\int_{x_{k+1} \geq t - S_k} \lambda e^{-\lambda x_{k+1}}\, dx_{k+1} = e^{-\lambda(t - S_k)},$$

故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_t = k) &= \int_{C_k} \lambda^k e^{-\lambda S_k}\, dx_1 \cdots dx_k \cdot e^{-\lambda(t - S_k)} \\ &= e^{-\lambda t} \lambda^k \int_{C_k} dx_1 \cdots dx_k = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!},\end{aligned}$$

其中 $C_k := \{x_1 + \cdots + x_k \leq t,\ x_i \geq 0\}$，其体积为 $t^k/k!$。 □

注. 本笔记的手写稿整理到此处，2.1 节其余内容与后续小节待补。